



COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE TS2-2018 : 4 HEURES

Exercice 1 : (4 points)

Les protéines sont des macromolécules, communément appelées polypeptides qu'on peut obtenir par des réactions de condensation des acides α -aminés. Elles jouent un rôle fondamental en biologie en assurant des fonctions diverses. Certaines d'entre elles ont une fonction hormonale, d'autres une fonction enzymatique c'est-à-dire catalytique dans l'évolution de certaines synthèses biologiques.

On désire synthétiser un dipeptide P à partir de la glycine de formule $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ et d'un autre acide α - aminé dont la formule peut s'écrire : $\text{R} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

Dans un premier temps, on procède à l'identification du radical alkyle **R** :

1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction suivante en déterminant A et B :

$\text{R} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH} \rightarrow \text{A} + \text{B}$, Où **B** est un **composé organique** et **A** un **composé gazeux** qui trouble l'eau de chaux. (0,5 pt)

1.2. Quelle est la fonction chimique et la classe de B ? (0,25 pt)

1.3. On dissout une masse $m = 135$ mg de B dans très peu d'eau. La solution obtenue est neutralisée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour un volume $V_a = 15\text{mL}$. Déterminer :

1.3.1. Le nombre de moles de B (n_B) ayant réagi et en déduire la masse molaire M_B de B, (0,25 pt)

1.3.2. La formule brute et la formule semi-développée de B. (0,25 pt)

1.4. Donner la formule semi-développée de l'acide α - aminé et son nom systématique. (0,5 pt)

1.5. Cet acide α - aminé est-il chiral ? Justifier. (0,25 pt)

1.6. Donner la représentation de Fischer de ses deux énantiomères. (0,5 pt)

1.7. On procède maintenant à la synthèse sélective du dipeptide P dans lequel la glycine est l'acide α - aminé N-terminal.

1.7.1. Donner la formule semi-développée du dipeptide P et encadrer la liaison peptidique. (0,5 pt)

1.7.2. En utilisant les produits suivants : $\text{R}_1 - \text{OH}$, $\text{R}_2 - (\text{CO})\text{Cl}$ et SOCl_2 , donner les grandes étapes de la synthèse sélective de P tout en écrivant les équations complètes des réactions mises en jeu. (1 pt)

Exercice 2 : 04 points

2.1. On prépare 100mL d'une solution d'acide chlorhydrique 0,05 mol/L par dilution d'un volume V_1 de solution chlorhydrique de concentration molaire 1mol/L. Déterminer le volume V_1 . (0,25 pt)

2.2. La solution d'acide chlorhydrique 0,05 mol/L est ajoutée progressivement à 20 mL d'une solution aqueuse de monoéthylamine ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$) dans le but de doser celle-ci.

Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange au cours de cette manipulation. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-après où V_a représente le volume d'acide versé :

V_a (mL)	0	5	10	15	20	25	30	35	36	38	40	43	45	50
pH	11,8	11,4	11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	9,8	9,7	9,3	6,1	2,7	2,4	2,1

2.2.1 Faire le schéma du montage de dosage. (0,25 pt)

2.2.2 Ecrire l'équation de la réaction de dosage. (0,25 pt)

2.2.3 Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_a)$. On prendra comme échelles : **en abscisses** : 1cm pour 4mL, **en ordonnées** : 1cm pour une unité pH. (0,5 pt)

2.2.4 Déterminer les coordonnées du point équivalent par une méthode que l'on précisera. (0,25 pt)

2.2.5 En déduire :

2. 2.5.1 La concentration molaire C_b de la solution de monoéthylamine. (0,25 pt)

2. 2.5.2 Le pK_a du couple associé à la monoéthylamine. (0,25 pt)

2.2.3. Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces présentes dans le mélange lorsque le volume d'acide versé est de 30mL. Retrouver la valeur du pK_a à l'aide des valeurs trouvées. (01 pt)

2.2.4. On désire préparer une solution tampon :

2.2.4.1 Qu'est qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés caractéristiques ? (0,5pt)

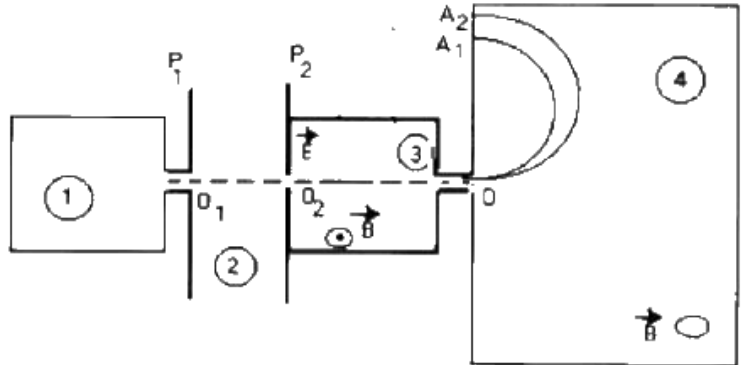
2.2.4.2 On désire obtenir 100mL d'une solution tampon à partir de la solution de monoéthylamine précédente et de la solution d'acide chlorhydrique 0,05 mol/L. Déterminer les volumes V_a et V_b d'acide et de base à utiliser. (0,5 pt)

Exercice 3 : (4 points)

Dans cet exercice le mouvement des ions se fait dans le vide et on néglige leur poids devant celui des autres forces. On utilise le spectrographe de masse de la figure pour séparer les isotopes ^{79}Br et ^{81}Br .

Les atomes sont d'abord ionisés dans la (chambre 1) d'ionisation. Les ions formés portent alors la même charge $q = -e$ et sortent de cette chambre en un point O_1 avec une vitesse de valeur négligeable. Puis ils sont accélérés dans la (chambre 2) d'accélération par la tension $U = V_{P_1} - V_{P_2}$ appliquée entre les deux plaques P_1 et P_2 et arrivent en O_2 avec des vitesses de même direction et de même sens mais ayant des valeurs différentes.

Afin de sélectionner une seule vitesse $\vec{v}_0$ en O, on impose aux ions, dans le filtre de vitesse (chambre 3) un champ magnétique $\vec{B}$ et un champ électrique $\vec{E}$ comme l'indique la figure.



3.1. Montrer que l'énergie cinétique est la même pour tous les ions en O_2 . (0,5 pt)

3.2. Déterminer le sens de $\vec{E}$ pour que la force électrique $\vec{F}_e$ soit opposée à la force magnétique $\vec{F}_m$. (0,5 pt)

3.3. Montrer que la vitesse v_0 au point O est indépendante de la charge électrique q . Calculer v_0 si $E = 2.10^3 \text{ V.m}^{-1}$ et $B = 0,05 \text{ T}$. (1 pt)

3.4. Les ions ainsi sélectionnés arrivent théoriquement avec la vitesse $\vec{v}_0$ dans (la chambre 4) de déviation où ils sont soumis uniquement au champ magnétique précédent.

3.4.1. Préciser le sens du vecteur $\vec{B}$ pour que les ions parviennent en A_1 et A_2 . (0,5 pt)

3.4.2. Montrer que le mouvement des ions dans cette chambre est circulaire et uniforme. En déduire l'expression des rayons R_1 et R_2 des trajectoires en fonction de e , v_0 , B et m_1 ou m_2 . (1 pt)

3.4.3. Calculer la distance entre les points A_1 et A_2 . On précisera à quel ion correspond chaque point. (0,5 pt)

On donne : $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$; $m_p = m_n = 1,6.10^{-27} \text{ kg}$.

Exercice 4 : (4,5 points)

On étudie la charge et la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique, pour cela on réalise le montage (fig.1) comportant :

- Un générateur idéal de tension de f.e.m E .
- Deux conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ et R_2 inconnue.
- Un condensateur de capacité C d'armatures A et B.
- Un interrupteur à deux positions 1 et 2.

La charge du condensateur :

4.1. Le condensateur étant initialement déchargé, A la date $t = 0 \text{ s}$, on bascule l'interrupteur en position 1. Reproduire le schéma nécessaire pour la charge et représenter par des flèches, les tensions u_c aux bornes du condensateur et u_{R_1} aux bornes du résistor R_1 . (0,5 pt)

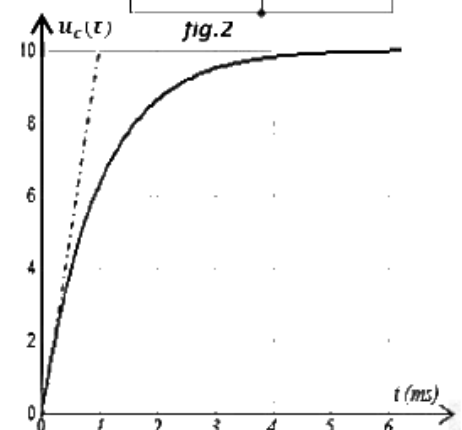
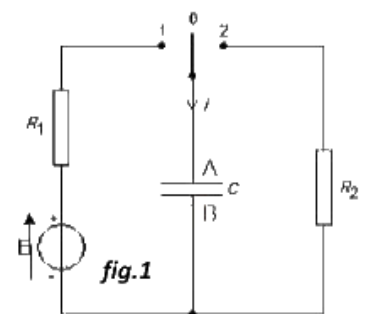
4.2. Donner l'expression de u_{R_1} en fonction de l'intensité du courant i et de R_1 . Que peut-on conclure à partir de cette relation ? (0,25 pt)

4.3. Etablir l'expression de $i(t)$ en fonction de C et de $u_c(t)$. (0,25 pt)

4.4. On se propose d'étudier les caractéristiques de ce dipôle.

4.4.1. Etablir l'équation différentielle régissant les variations de $u_c(t)$. (0,25 pt)

4.4.2. Trouver A, B et α pour que $u_c = A + Be^{-\alpha t}$ soit solution de l'équation différentielle. (0,5 pt)





4.4.3. Définir la constante de temps τ d'un dipôle RC. Montrer que τ est homogène à un temps. (0,5 pt)

4.5. Exploitation de la courbe.

4.5.1. A partir de la courbe $u_c = f(t)$ (fig.2), prélever la valeur de la f.e.m E du générateur et celle de la constante de temps τ_1 du dipôle R_1C . Déduire la valeur de la capacité C du condensateur. (0,5 pt)

4.5.2. Définir la charge d'un condensateur. Calculer la charge de l'armature B du condensateur à $t = \tau_1$ (0,25 pt)

➤ **La décharge du condensateur :**

4.6. Lorsque le condensateur est complètement chargé, on bascule le commutateur K en position 2 à un instant choisi comme nouvelle origine des dates.

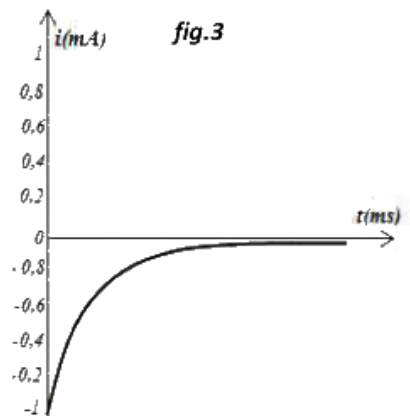
4.6.1. Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit $u_{R_2}(t)$. (0,25 pt)

4.6.2. Vérifier que $u_{R_2} = -Ee^{-t/\tau_2}$ (avec $\tau_2 = R_2C$) est solution de l'équation différentielle précédente. (0,5 pt)

4.7. On donne le graphe qui représente les variations de l'intensité i en fonction du temps (fig.3).

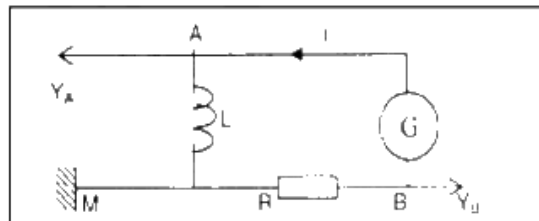
4.7.1. En utilisant le graphe, déterminer R_2 puis calculer τ_2 . (0,5 pt)

4.7.2. Montrer qu'à la date $t = 5\text{ms}$ l'énergie dissipée par effet joule dans le résistor R_2 est $E_{\text{dissipée}} = 6,845 \cdot 10^{-6} \text{ J}$. (0,25 pt)



Exercice 5 : (3,5 points)

On dispose d'un générateur basse fréquence délivrant une tension triangulaire. On associe en série à ce générateur G une bobine d'inductance L, de résistance négligeable et un conducteur ohmique de résistance $R = 200 \text{ ohms}$.



5.1.

5.1.1. Quelle est la grandeur électrique observée sur la voie A ? (0, 25 pt)

5.1.2. Quelle est celle observée sur la voie B ? (0, 25 pt)

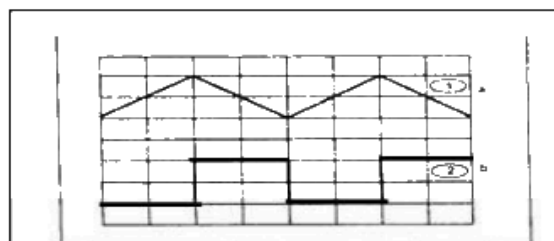
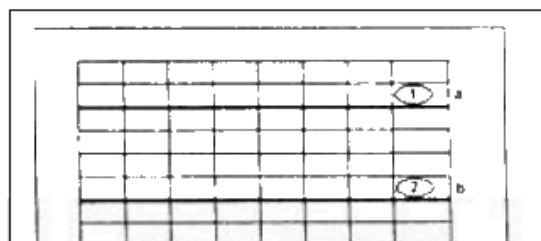
5.1.3. Reproduire sur la copie le schéma électrique du circuit et représenter les deux grandeurs électriques précédentes. (0, 25 pt)

5.1.4. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

- sensibilité verticale voie A : 200mV/division.
- sensibilité verticale voie B : 5V/division
- durée de balayage horizontal : 1ms/division.

Après avoir réglé les niveaux zéros (courbes 1) des deux voies, on obtient des oscillogrammes représentés ci-dessous (courbes 2).

Quelle est la fréquence de la tension délivrée par le générateur ? (0, 25pt)



**5-2.**

5-2-1. Nommer le phénomène mis en évidence dans cette expérience. Ecrire la relation entre la tension u_{AM} aux bornes de la bobine d'inductance L et l'intensité instantanée i du courant dans le circuit. **(0,5 point)**

5-2-2. Etablir la relation $u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt}$ où u_{AM} et u_{BM} sont respectivement les

tensions aux bornes de la bobine et du conducteur ohmique. **(0,25 pt)**

5-2-3. Des deux oscillogrammes notés (a) et (b), retrouver celui qui correspond à la voie A et celui qui correspond à la voie B. **(0,25 pt)**

5-3. En utilisant les réglages de l'oscilloscope :

5-3-1. Déterminer les valeurs extrêmes de la tension u_{AM} aux bornes de la bobine. **(0,25 pt)**

5-3-2. A partir de la demi-période des oscillogrammes calculer $\frac{du_{BM}}{dt}$ **(0,25 pt)**

5-4.

5-4-1. Dédire des questions **5.3.1** et **5.3.2**. La valeur numérique du rapport : $\tau = \frac{L}{R}$ **(0,25 pt)**

5-4-2. Que représente la grandeur τ pour le circuit ? Donner sa signification physique **(0,25 pt)**

5-4-3. En déduire la valeur de l'inductance L **(0,25 pt)**

5-4-4. Sachant que la bobine a pour longueur $l = 50\text{cm}$ et que les spires ont pour rayon moyen $r = 5\text{cm}$, déterminer le nombre de spires que comporte la bobine **(0,25 pt)**

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$

